

碳排放数据分析

冷水江钢铁有限责任公司 碳排放数据分析报告

Carbon Emission Data Analysis Report

数据年度：2025年

企业类型：长流程钢铁联合企业

报告日期：2025年12月

本报告数据仅供碳管理平台开发参考

目录

一、企业基本情况概览

1.1 企业信息

1.2 产能规模

1.3 主要生产工序

二、能源消耗数据汇总

2.1 主要化石燃料消耗

2.2 气体燃料消耗

2.3 电力消耗

2.4 能源结构分析

2.5 各月能源消耗波动

三、生产数据汇总

3.1 主要产品月度产量

3.2 产品结构分析

3.3 主要生产设备利用情况

四、核算关键参数清单

五、数据质量评估

六、初步排放量估算

七、附件

八、结论与建议

冷水江钢铁有限责任公司碳排放数据分析报告

一、企业基本情况概览

1.1 企业信息

- 企业名称：冷水江钢铁有限责任公司
- 企业性质：长流程钢铁联合企业
- 数据年度：2025年

1.2 产能规模

根据2025年数据，企业主要产品产量如下：

表1 2025年主要产品产量

产品名称	2025年产量	单位	说明
粗钢	188.51万吨	吨	全年累计产量
生铁	180.66万吨	吨	全年累计产量
烧结矿	353.57万吨	吨	全年累计产量
钢材	183.92万吨	吨	全年累计产量
钢筋	170.04万吨	吨	主要产品
线材	8.89万吨	吨	主要产品
工业总产值	56.65亿元	万元	现价

1.3 主要生产工序

企业采用长流程钢铁生产工艺，主要工序包括：

(1) 原料准备工序

- 烧结工序：2×180m²烧结机
- 球团工序：暂未生产

(2) 炼铁工序

- 1#高炉：600m³（2025年停炉）
- 4#高炉：530m³（生产中）
- 5#高炉：530m³（生产中）
- 年产生铁能力约180万吨

(3) 炼钢工序

- 1#转炉：70吨（生产中）
- 2#转炉：70吨（生产中）
- 3#转炉：70吨（生产中）
- 年产粗钢能力约190万吨

(4) 轧钢工序

- 一车间、二车间、四车间（棒材/线材生产线）
- 主要产品：热轧钢筋、线材

二、能源消耗数据汇总

2.1 主要化石燃料消耗

表2 2025年主要化石燃料消耗

燃料类型	2025年消耗量	单位	折标煤系数	折标煤量(吨)
焦炭	775,092.54	吨	0.9714	752,924.89
焦粉	95,755.21	吨	0.9714	92,994.51
柴煤	147,204.00	吨	0.8371	123,217.43
烟煤	191,843.82	吨	0.8165	156,650.48

柴油	1,063.02	吨	1.4571	1,548.93
润滑油	150.20	吨	1.4143	212.45

关键数据

化石燃料合计（折标煤）：约 1,127,548 吨标煤

2.2 气体燃料消耗

表3 2025年气体燃料消耗

气体燃料	2025年消耗量	单位	说明
高炉煤气	319,839.93	万立方米	主要用于轧钢、烧结
转炉煤气回收	18,259.88	万立方米	回收利用

2.3 电力消耗

表4 2025年电力消耗情况

电力指标	2025年数据	单位
外购/总用电量	79,655.58	万kWh
自发电量	46,436.65	万kWh
自给率	58.30%	-
外购电量	33,218.93	万kWh

2.4 能源结构分析

2025年能源消费结构

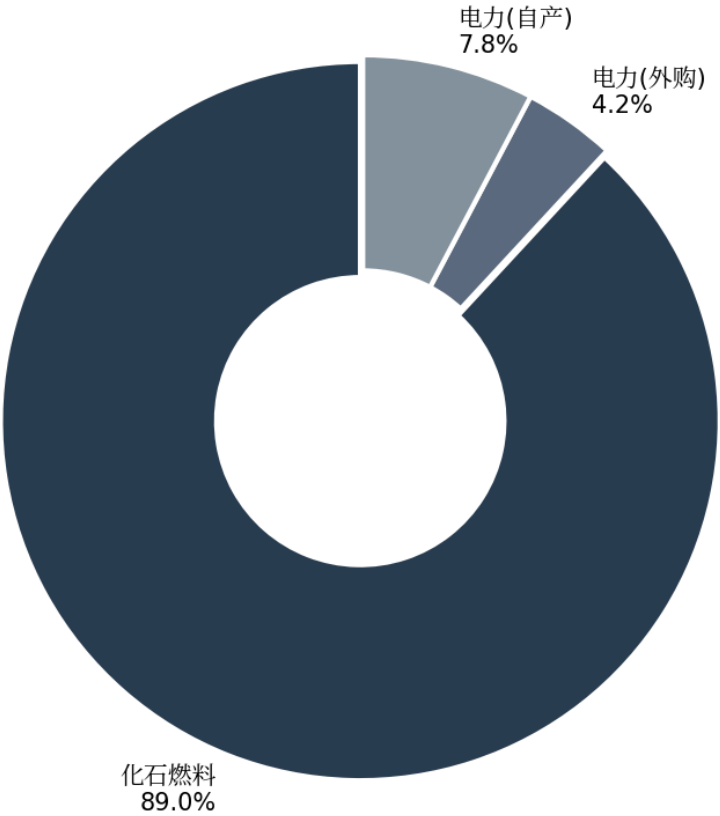


图1 2025年能源消费结构

2.5 各月能源消耗波动

表5 月度能源消耗与吨钢能耗

月份	能源总消耗(吨标煤)	吨钢综合能耗(kg/t)	吨钢耗电(kWh/t)
1月	73,319.59	564.41	412.76
2月	84,337.71	583.68	406.45
3月	114,805.32	592.50	375.65

9月	106,746.83	607.99	452.22
10月	107,364.94	567.34	406.21
11月	87,914.87	595.28	493.51

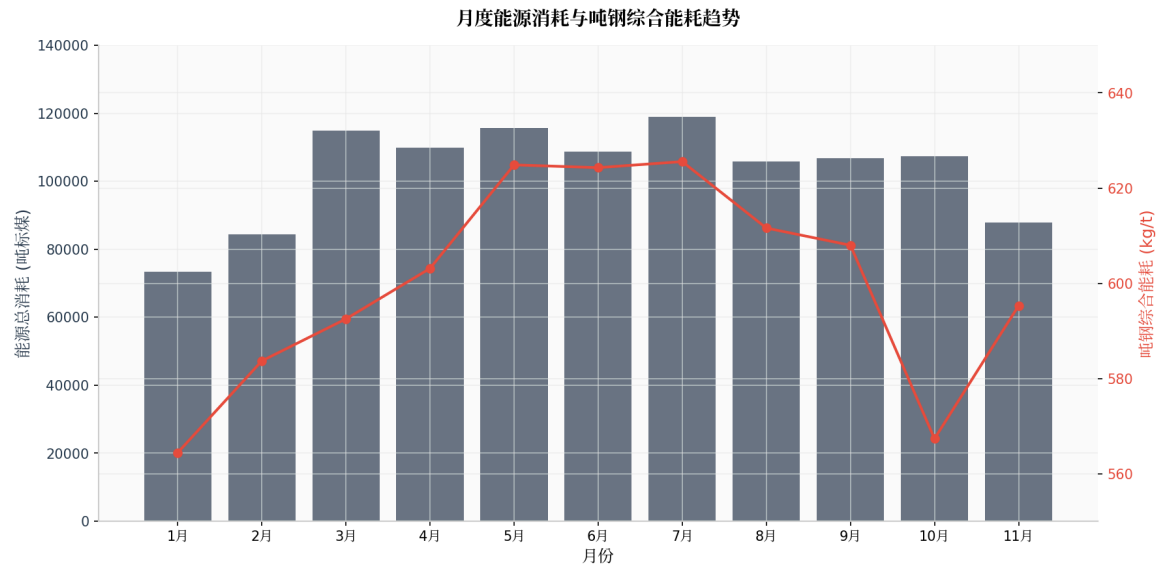


图2 月度能源消耗与吨钢综合能耗趋势

三、生产数据汇总

3.1 主要产品月度产量

表6 2025年主要产品累计产量

月份	粗钢(吨)	生铁(吨)	烧结矿(吨)	钢材(吨)
1月	129,904	121,249	237,933	122,970
2月	274,397	258,600	502,828	255,278
3月	468,162	443,809	867,426	452,621
4月	650,292	616,868	1,198,041	635,526
5月	835,314	796,966	1,540,669	819,984

6月	1,009,513	968,566	1,871,857	987,558
7月	1,199,525	1,153,628	2,231,952	1,179,686
8月	1,372,589	1,317,799	2,559,397	1,348,015
9月	1,548,161	1,483,890	2,887,710	1,517,145
10月	1,737,413	1,672,135	3,237,730	1,695,029
11月	1,885,099	1,806,626	3,535,696	1,839,164
12月	1,885,099	1,806,626	3,535,696	1,839,164

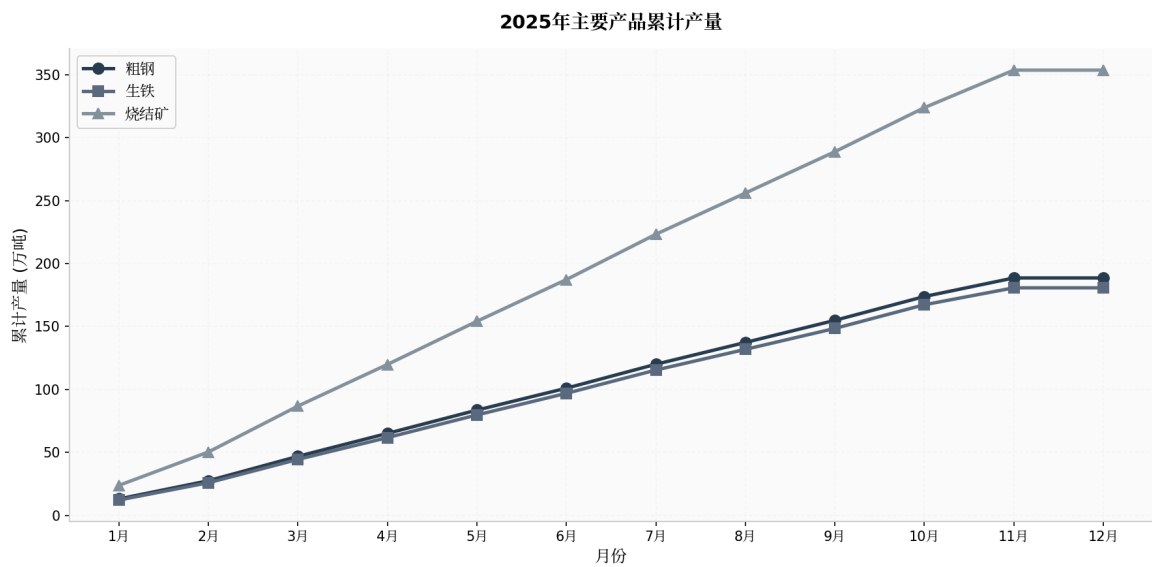


图3 2025年主要产品累计产量趋势

3.2 产品结构分析

2025年钢材产品结构：钢筋占比83.1%，线材占比8.9%，其他产品占比8.0%。钢筋是企业的核心产品，产量达170.04万吨。

3.3 主要生产设备利用情况

表7 主要生产设备利用情况

设备	规格	利用率	备注
----	----	-----	----

烧结机	2×180m ²	59.48%	2025年1月数据
4#高炉	530m ³	-	利用系数3.75 t/m ³ ·d
5#高炉	530m ³	-	利用系数3.63 t/m ³ ·d
1#转炉	70t	46.57%	日历作业率
2#转炉	70t	41.53%	日历作业率
3#转炉	70t	20.97%	日历作业率

四、核算关键参数清单

按照《CETS—AG—03.01—V01—2024》分类整理核算参数。

4.1 活动水平数据

表8 活动水平数据清单

序号	参数名称	2025年数据	单位	数据来源
AL-1	焦炭消耗量	775,092.54	吨	技术经济计算底表
AL-2	焦粉消耗量	95,755.21	吨	技术经济计算底表
AL-3	柴煤消耗量	147,204.00	吨	材料台账
AL-4	烟煤消耗量	191,843.82	吨	材料台账
AL-5	柴油消耗量	1,063.02	吨	技术经济计算底表
AL-6	高炉煤气消费	319,839.93	万m ³	技术经济计算底表
AL-7	转炉煤气回收	18,259.88	万m ³	技术经济计算底表
AL-8	电力消耗	79,655.58	万kWh	技术经济计算底表
AL-9	自发电量	46,436.65	万kWh	技术经济计算底表
AL-10	粗钢产量	1,885,098.80	吨	产值产量月报表

4.2 排放因子

表9 排放因子参数

序号	参数名称	数据值	单位	备注
EF-1	焦炭排放因子	3.04	tCO ₂ /t	实测/缺省值
EF-2	焦粉排放因子	3.04	tCO ₂ /t	缺省值
EF-3	柴煤排放因子	2.54	tCO ₂ /t	缺省值
EF-4	烟煤排放因子	2.66	tCO ₂ /t	缺省值
EF-5	柴油排放因子	3.10	tCO ₂ /t	缺省值
EF-6	高炉煤气排放因子	1.570	tCO ₂ /万m ³	计算值
EF-7	转炉煤气排放因子	2.200	tCO ₂ /万m ³	计算值
EF-8	电力排放因子	0.5839	tCO ₂ /MWh	湖南省2024

4.3 主要工艺参数

表10 工艺参数

序号	参数名称	2025年均值	单位	说明
PP-1	高炉入炉焦比	411.33	kg/tFe	略有上升
PP-2	高炉综合焦比	501.34	kg/tFe	含喷煤
PP-3	高炉喷煤比	138.24	kg/tFe	喷吹煤粉
PP-4	高炉燃料比	527.94	kg/tFe	焦炭+煤粉
PP-5	烧结固体燃料消耗	56.87	kg/t	含焦粉+煤粉
PP-6	转炉钢铁料消耗	1,065.64	kg/t	略高于先进值
PP-7	转炉煤气回收	97.00	m ³ /t	回收率

PP-8	炼钢工序能耗	-10.92	kgce/t	负能耗(回收)
PP-9	轧钢工序电耗	88.33	kWh/t	热轧钢材

五、数据质量评估

5.1 完整度打分

表11 数据完整度评估

数据类别	完整度评分	说明
能源消耗数据	★★★★☆ (85%)	月度数据齐全，12月数据部分缺失
生产数据	★★★★★ (95%)	产品产量数据完整
物料台账	★★★★☆ (80%)	主要原燃料有台账，部分缺少实测热值
技术指标	★★★★☆ (85%)	主要技术经济指标齐全
计量器具	★★★☆☆ (70%)	关键点位有计量，部分需完善

综合评分

★★★★☆ (83%)

5.2 缺失数据清单

表12 缺失数据及建议

序号	缺失数据项	影响程度	建议获取方式
1	各煤种收到基低位发热量实测值	高	委托检测或查阅采购质量报告
2	各批次焦炭固定碳含量实测值	高	定期抽样检测
3	石灰石、白云石消耗量月度数据	中	完善物料计量系统

4	电极消耗量	低	如有使用需记录
5	12月份完整能耗数据	中	待12月数据填报后补录

5.3 改进建议

- 1. **计量系统完善：**在关键物料消耗点安装自动计量设备，建立计量器具定期校准制度
- 2. **检测能力提升：**开展燃料元素分析，建立月度取样检测机制
- 3. **数据管理规范：**完善12月份数据填报，建立数据审核流程
- 4. **信息化建议：**建立MES系统与能源管理系统数据对接，实现碳排放数据的自动采集和实时监控

六、初步排放量估算

6.1 排放量计算公式

根据《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》：

$$E_{\text{燃烧}} = \sum_i (AD_i \times EF_i \times FC_i)$$
 (1)

其中： AD_i 为第*i*种燃料的消耗量， EF_i 为排放因子， FC_i 为碳氧化率。

6.2 2025年碳排放量估算

6.2.1 化石燃料燃烧排放

表13 化石燃料燃烧排放估算

燃料类型	消耗量	排放因子	碳氧化率	排放量(tCO ₂)
焦炭	775,092.54 t	3.04	0.94	2,215,544
焦粉	95,755.21 t	3.04	0.94	273,557
柴煤	147,204.00 t	2.54	0.90	336,526
烟煤	191,843.82 t	2.66	0.90	459,171

柴油	1,063.02 t	3.10	0.98	3,230
小计				3,288,028

6.2.2 过程排放与电力排放

表14 其他排放源估算

排放源	消耗量	排放因子	排放量(tCO ₂)
石灰石分解	466,744 t	0.440	205,367
白云石分解	51,839 t	0.477	24,727
过程排放小计			230,094
外购电力	33,218.93万kWh	0.5839 tCO ₂ /MWh	193,859

6.3 排放量汇总

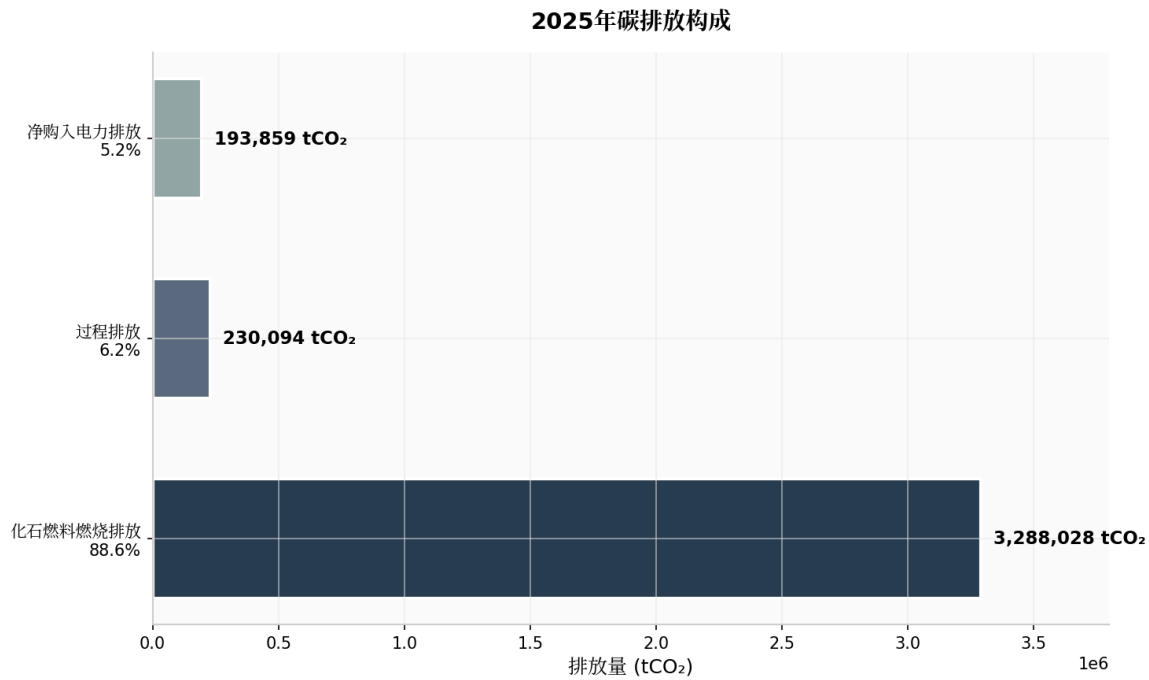


图4 2025年碳排放构成

表15 碳排放汇总

化石燃料燃烧排放	3,288,028	88.6%
过程排放	230,094	6.2%
净购入电力排放	193,859	5.2%
合计	3,711,981	100%

6.4 碳排放强度

188.51	371.20	1.97
粗钢产量(万吨)	碳排放总量(万吨CO ₂)	吨钢碳排放(tCO ₂ /t钢)

七、附件

7.1 数据来源文件清单

表16 数据来源文件

序号	文件名	主要内容
1	2025年度主要技术经济计算底表（碳排放）.xls	能源消耗月度数据
2	2025年度产值产量及作业量月报表（钢协）.xls	产品产量月度数据
3	2025材料台账（碳排放报送）.xls	焦炭、煤进销存数据
4	2025年钢协经济技术指标(碳排放1.12) .xls	技术经济指标

7.2 常用排放因子参考值

表17 常用排放因子缺省值

燃料类型	排放因子(tCO ₂ /t)	低位发热量(kJ/kg)
------	---------------------------	--------------

焦炭	3.04	28,435
烟煤	2.66	23,500
无烟煤	2.77	26,700
柴油	3.10	42,652
天然气	2.16	38,931 (kJ/m³)

八、结论与建议

8.1 主要结论

1. **产能规模：**冷水江钢铁2025年粗钢产量约188.5万吨，属于中型钢铁企业
2. **能源结构：**企业能源消费以化石燃料为主，占比约89%，其中焦炭消耗最大
3. **碳排放水平：**吨钢碳排放约1.97 tCO₂，处于国内中等水平
4. **数据质量：**基础数据较为完整，但部分参数（如燃料热值）缺乏实测数据

8.2 碳减排建议

（1）结构优化

- 提高自发电比例，减少外购电力
- 优化产品结构，提高高附加值产品比例

（2）技术改进

- 降低入炉焦比，提高喷煤比
- 提高转炉煤气回收率
- 推广余热余压综合利用

（3）管理提升

- 完善计量检测体系

- 建立碳排放监测报告制度
- 建设碳管理信息化平台

报告编制日期：2025年 | **数据截止日期：**2025年11月（12月部分数据待完善）

本报告数据来源于企业提供的基础数据文件，仅供碳管理平台开发参考，实际排放量以官方核算结果为准。